Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Planificación del Proyecto y Cronograma de Trabajo – Código EDT: 1.7

2. INTRODUCCIÓN

La planificación temporal estructurada y la descomposición del trabajo constituyen el eje sobre el cual se coordina el esfuerzo de desarrollo en el proyecto SIGE. Para garantizar la entrega a tiempo antes del inicio del ciclo académico semestral, se elaboró la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) dividida en 4 Fases y 34 tareas no resumen, articulada con un cronograma formal en Microsoft Project y el Tablero Kanban oficial en Trello. El presente informe formaliza la línea base del cronograma y la ruta crítica del proyecto.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Planificar, programar y estructurar el cronograma de trabajo y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto SIGE, estableciendo la secuencia lógica de ejecución de las 34 tareas del tablero oficial.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir la EDT jerárquica de 4 niveles para las 4 fases del proyecto.
- Determinar la ruta crítica y holguras del cronograma en Microsoft Project.
- Configurar el tablero Kanban interactivo en Trello sincronizado con el cronograma.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Programación temporal desde el 12 de agosto hasta el 13 de octubre de 2026.
- Asignación de 832 horas-hombre netas entre los 4 integrantes del equipo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Planificación de fases de mantenimiento correctivo a desarrollarse en el año 2027.

5. DEFINICIONES

- **EDT / WBS (Work Breakdown Structure):** Descomposición jerárquica orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo.
- **Ruta Crítica (CPM):** Secuencia de actividades dependientes que determina la duración más corta posible del proyecto.
- **Hito (Milestone):** Punto o evento significativo dentro del cronograma sin duración asociada.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.7):** Elaboración de la EDT, cronograma Gantt y análisis de ruta crítica.
- **Nixon Hurtado (Especialista en Planificación):** Estimación de horas y dependencias lógicas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del cronograma.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Calendario Académico Oficial de la Universidad Técnica de Ambato.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del Cronograma y Estructura de Desglose del Trabajo.
- **Practice Standard for Work Breakdown Structures (PMI).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el método del diagrama de precedencias (PDM) en Microsoft Project. El proyecto se organizó en 4 fases secuenciales: Fase 1 (Análisis y Planificación, 8 tareas), Fase 2 (Diseño y Arquitectura, 7 tareas), Fase 3 (Implementación y Desarrollo, 16 tareas) y Fase 4 (Pruebas, Capacitación y Cierre, 3 tareas).

8.2. Políticas de Gestión del Cronograma

1. **Política de Cero Holgura en Hitos Críticos:** Los hitos de aprobación no admiten prórrogas que comprometan el inicio de las fases subsiguientes.

2. **Política de Registro Diario en Tablero:** Cada tarea en Trello debe reflejar fielmente su avance porcentual y estado operativo.

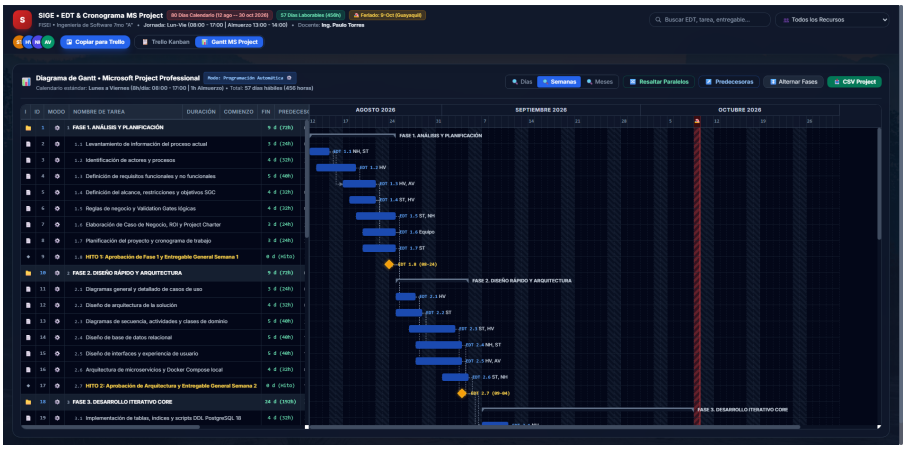


Figura 1: Cronograma Gantt Oficial de la Planificación del Proyecto SIGE en MS Project.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Resumen de la Línea Base del Cronograma por Fases de la EDT

Fase	Denominación Oficial	Fechas de Ejecución	Tareas	Horas Netas	Hito Asociado
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	Hito 1 (Aprobación F1)
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	Hito 2 (Aprobación Arq.)
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	Hitos 3, 4 y 5 (Core)
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	Cierre Final SIGE
TOTAL CONSOLIDADO DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**4 Hitos de Control**

Tabla 1: Línea base del cronograma y esfuerzo planificado del proyecto SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.7 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.7
Nombre de la Tarjeta	Planificación del proyecto y cronograma de trabajo
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	17 de agosto al 18 de agosto de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Nixon Hurtado (NH)
Entregable Oficial	`07_Planificacion_Proyecto_Cronograma_EDT.md` & Cronograma MS Project
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.7 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de la Ruta Crítica en MS Project

Código	Tarea en Ruta Crítica	Duración	Holgura Total	Impacto en Hito	
EDT 1.3	Definición de Requisitos SRS	4 días	0 días	Crítico para inicio de F2	
EDT 2.2	Arquitectura SAD y C4	4 días	0 días	Crítico para inicio de F3	
EDT 2.4	Base de Datos Relacional 3NF	4 días	0 días	Crítico para scripts DDL	
EDT 3.9	Matriz Dinámica de Actividades	4 días	0 días	Crítico para Hito 4	

Tabla 3: Ruta crítica identificada en la planificación temporal.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Consistencia EDT	Correspondencia exacta de las 34 tareas con el Tablero Trello	100 % CONFORME	Steeven Toala
Presupuesto Horas	Balance exacto de 832 horas asignadas entre los 4 integrantes	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Ruta Crítica Calculada	Secuencia PDM validada sin lazos cíclicos en MS Project	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Aprobación del Cronograma	Validación formal de la línea base por el docente evaluador	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 4: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.7.